

미적분 I 부교재 풀이 점검

총 104문항 직접 풀이 및 비교 (PDF 23-28쪽은 17-22쪽 중복 스캔이라 같은 문제로 처리)

결과 98문항 일치, **6문항 답 불일치** (모두 계산·마킹 실수). 불일치 6문항은 별도로 계산 검증함.

A. 답이 다른 문항 (6개)

번호	네 답	내 답	어디서 틀렸나
28	① 1	③ 3	통분할 때 분자 부호가 뒤집힘
29	② -13	⑤ -19	$2x + a$ 에 $x = -2$ 대입 $\rightarrow a - 4$ 를 $a - 6$ 으로 계산
30	④ 4	③ 3	$2a + 4 = 10$ 까지 맞게 세우고 ④에 마킹
50	① -2	③ -6	(나)에서 $f'(-1) = 0$ 임을 놓침 $\rightarrow b$ 계산 오류
59	⑤ 18	③ 14	$h(-1)$ 에서 $2x$ 항 부호 실수
77	④ 9	① 6	연속 조건 계산 오류

28번 정답 ③ 3

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^3 + x} - \frac{1}{x^2 + x} + \frac{2}{x^3 + x^2 + x + 1} \right)$$

실수: 분자를 $(x^2 + 1) - (x + 1)$ 로 써서 부호가 뒤집힘. 맞는 식은 $(x + 1) - (x^2 + 1)$.

스킬 $x^3 + x^2 + x + 1 = (x + 1)(x^2 + 1)$ 이므로 세 항을 $x(x + 1)(x^2 + 1)$ 로 한 번에 통분:

$$\frac{(x + 1) - (x^2 + 1) + 2x}{x(x + 1)(x^2 + 1)} = \frac{x(3 - x)}{x(x + 1)(x^2 + 1)} \rightarrow 3$$

29번 정답 $a = -5, b = -14 \Rightarrow a + b = -19$ (⑤)

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + x - 2} = 3$$

실수: $2x + a$ 에 $x = -2$ 를 넣으면 $a - 4$ 인데 $a - 6$ 으로 계산. 검산 $\frac{-7}{3} \neq 3$ 을 보고도 진행.

스킬 로피탈 대신 분자를 $(x + 2)(x + c)$ 로 놓기:

$$\frac{c - 2}{-3} = 3 \Rightarrow c = -7 \Rightarrow (x + 2)(x - 7) = x^2 - 5x - 14$$

(지문의 ' $a + b$ '가 지워져 있어 묻는 값이 다르면 a, b 로 재계산)

30번 정답 ③ 3

$$x \rightarrow 3^+: \frac{|x - 3|}{x - 3} = 1, \frac{|x - 2|}{x - 2} = 1 \Rightarrow 3 + a, \quad x \rightarrow 1^-: \text{두 부호 모두 } -1 \Rightarrow 1 + a$$

$(3 + a) + (1 + a) = 2a + 4 = 10 \Rightarrow a = 3$. 식은 맞았는데 마킹을 ④로 함.

50번 정답 ③ -6

(가) 이차함수의 평균변화율 = 중점 미분계수 $\Rightarrow f'(1) = 2 + a = 4, a = 2$ (여기까지 맞음)

(나) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x) - f(-1)}{x^2 - 1} = \frac{f'(-1)}{-2}$ 인데 $f'(-1) = -2 + a = 0$ 이므로 좌변 = 0

$$\Rightarrow f(1) = 1 + 2 + b = 0 \Rightarrow b = -3, \quad ab = -6$$

59번 정답 ③ 14

$h(x) = x^3 - 2x^2 + 2x + k, \quad h'(x) = 3x^2 - 4x + 2 > 0$ (증가함수)

$$h(-2) = -8 - 8 - 4 + k = k - 20 < 0, \quad h(-1) = -1 - 2 - 2 + k = k - 5 > 0$$

$\Rightarrow 5 < k < 20, \quad k = 6, \dots, 19 \rightarrow 14$ 개. (실수: $2x$ 항을 $+2$ 로 계산해 $k - 1$)

77번 정답 ① 6

$f(x) = x^2 + ax + b, \quad x \geq 1$ 에서 $g(x) = f(x+1) - f(x) = 2x + 1 + a$

미분: $f'(1) = g'(1) \Rightarrow 2 + a = 2 \Rightarrow a = 0, \quad$ 연속: $f(1) = g(1) \Rightarrow 1 + b = 3 \Rightarrow b = 2$

$$f(x) = x^2 + 2 \Rightarrow f(2) = 6$$

B. 답은 맞지만 더 빠른 풀이가 있는 문항**33번 $4f(x) = \{f'(x)\}^2 + x^2 + 4, \quad f = ax^2 + b$**

$x = 2$ 대입은 미지수를 줄이지 못함. 처음부터 계수비교:

$$4ax^2 + 4b = (4a^2 + 1)x^2 + 4 \Rightarrow (2a - 1)^2 = 0, \quad b = 1 \Rightarrow f(2) = 3$$

86번 대칭으로 $f'(3) = -f'(1)$ 즉시

$f(1) = f(3) = 1 \rightarrow$ 즉 $x = 2 \rightarrow f'(3) = -f'(1).$

$$f'(1) = 2a + 1, \quad f'(3) - f'(1) = -2f'(1) = 3a \Rightarrow a = -\frac{2}{7}, \quad f'(1) = \frac{3}{7}$$

$$f = k(x-1)(x-3) + 1, \quad f'(1) = -2k \Rightarrow k = -\frac{3}{14} \Rightarrow f(15) = -\frac{3}{14} \cdot 14 \cdot 12 + 1 = -35$$

91번 미분 연립 대신 인수분해

$f(1) = 2 - g(1) - 2 = -g(1)$ 이므로 $f(1) + g(1) = 0$ 은 항상 성립 $\rightarrow$ 극한 존재하려면 $g(1) = 0.$

$$f + g = 2x(x^2 - 1) - (x^2 - 1)g = (x^2 - 1)(2x - g)$$

$$g = m(x-1): \quad \frac{g}{f+g} = \frac{m}{(x+1)(2x-g)} \rightarrow \frac{m}{4} = -\frac{1}{2} \Rightarrow m = -2, \quad g(-3) = 8$$

88번 0/0 판단을 한 줄로

$$f(0) = g(0) = c \neq 0 \text{ 이면 극한 } = \frac{c}{c} = 1 \neq 4 \rightarrow c = 0.$$

$$\frac{2g'(0) - 1}{f'(0) - 2} = 4, \quad g'(0) = f'(0) - 2 \Rightarrow f'(0) = \frac{3}{2}, \quad g'(0) = -\frac{1}{2}$$

24번 유리화 불필요

$$x - a = (x + 2) - (a + 2) = (\sqrt{x+2} - \sqrt{a+2})(\sqrt{x+2} + \sqrt{a+2})$$

$$\Rightarrow \frac{x - a}{\sqrt{x+2} - \sqrt{a+2}} = \sqrt{x+2} + \sqrt{a+2} \rightarrow 2\sqrt{a+2} = 6 \Rightarrow a = 7$$

84번 소거 관찰 + t로 묶기

$$x^2 - 2x = -2(x - t) + t^2 - 2t \rightarrow -2x \text{ 소거} \rightarrow x^2 = t^2 \rightarrow Q \text{ 의 } x \text{ 좌표} = -t, \quad Q(-t, t^2 + 2t)$$

$$\overline{OQ} = t\sqrt{1 + (t+2)^2} \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{L(t)}{t} = \sqrt{5}$$

C. 전체 문항 실전 스킬 (유형별)

1. 미분계수 정의 변형 (4, 7, 17, 18, 19, 51, 60, 61, 66, 67)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+ph) - f(a+qh)}{rh} = \frac{p-q}{r} f'(a), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(a + \frac{p}{x}\right) - f(a) \right\} = p f'(a)$$

- 51번: $\frac{4+2}{2} = 3 \Rightarrow g(x) = 3f'(x)$ 60번: $3f'(2)$ 61번: $2f'(1)$
- 제곱 풀은 $(f^2)' = 2ff'$ — 17번: $f(3)f'(3)$, 19번: $\frac{1}{2f(2)f'(2)}$
- 67번: 우함수의 도함수는 기함수 $\rightarrow f'(-2) = -f'(2)$

2. 0/0 극한 $\rightarrow$ 인수·함수 꼴 먼저 (12, 29, 31, 35, 36, 38-40, 57, 63, 87, 89, 92, 94-96, 99)

- 분모 $\rightarrow 0$ 이면 분자 $\rightarrow 0$
- 꼴 세우기: 36번 $f = x(x-1)(px+q)$ · 40번 $f = kx^2 + 5x$ · 87번 $x = -1$ 중심 전개
- 99번 $f - g = (x-1)^2(x-c)$ (“접한다” = 중근) · 92번 $f - 3 = (x+a)(x-a)(x-2a)$
- 39번 쪼개기: $\frac{f(f(x))}{f(x)} \cdot \frac{f(x)}{x-1}$ 64-65번: g^2 으로 나눠 $t = \frac{f}{g}$ 하나만 남기기

3. ∞ 극한 (10, 25, 40, 74, 97)

- 최고차항만 — 74번: $\frac{a^2}{3a+a} = \frac{a}{4}$
- $\sqrt{x^2+ax} - x \rightarrow \frac{a}{2}$ — 10번: $\sqrt{x^2+4x} - x \rightarrow 2$ 이므로 답 $\frac{1}{2}$

4. 구간별 함수의 연속·미분가능 (21, 22, 37, 41, 42, 45, 69, 73)

- “함숫값 같다 + 미분계수 같다” 두 식

- 공통인수로 묶으면 전개 없이 끝 — 37번 $(a-3)(a+1) = 4(a+1)$, 73번 $(2a-7)g(a) = 0$

5. 절댓값·끊긴 함수와의 곱 (52, 70, 75, 78, 83, 85, 98)

- $|x-a|g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능 $\iff g(a) = 0$
- 끊긴 함수 $\times g$ 연속 $\iff$ 그 점에서 $g = 0$ (85번 $f(0) = f(2) = 0$, 75번 $g(2) = 0$)
- 83번: $f(1) = 0, f'(1) \neq 0 \rightarrow |f|$ 미분불가능

6. $\{f\}^2, (f+a)^2$ 의 연속 (43, 46, 71)

$A^2 = B^2$ 에서 $A = B$ 는 원래 불연속이라는 뜻 $\rightarrow A = -B$ 만 보면 일차식 하나로 끝.

7. 이차함수 평균변화율 = 중점의 미분계수 (2, 50)

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'\left(\frac{a+b}{2}\right) \quad 2\text{번: } c = \frac{1+4}{2} = \frac{5}{2}$$

8. 대칭 (48, 56, 86, 90)

48번: 축 $x=3 \rightarrow f'(n) = 2(n-3), \sum_{n=1}^{10} f'(n) = 2(55-30) = 50$. 56번 기함수, 90번 짝함수.

9. 중간값 정리 (14, 59, 76)

증가함수 확인 후 양 끝값 부호만. 음수 대입 시 **항마다 부호 확인** (59번 실수 포인트).

10. 조임정리 (64, 65, 72)

양쪽 식이 접하면 판별식 0 — 72번: $2x-3 = (x-1)^2 \Rightarrow (x-2)^2 = 0, a=2$

11. 함수방정식 (62, 104)

- 한 변수로 미분 — 62번: $f'(x+y) = f'(x) - y \rightarrow f'(0) - f'(-2) = -2$
- 104번: $f'(x+k) = f'(x) \rightarrow f'(k) = f'(0) \rightarrow 3k^2 - 12k = 0, k=4$

12. 거리 함수 미분 (34, 58, 101)

- $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$ 58번: g 는 상수 $\rightarrow f'(1) = \frac{10-4}{2\sqrt{2}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$
- 101번: $g^2 = 1 + \left(\frac{f}{t}\right)^2 \rightarrow f'(0)^2 = 24, f > 0$ 이라 $2\sqrt{6}$

13. 그래프 읽기 (8, 26, 27, 53, 54, 56, 103)

$f(-x), f(x+1)$ 은 안쪽 변수의 방향부터 변환 — $x \rightarrow 1^+$ 이면 $-x \rightarrow -1^-$.

14. 그 밖의 문항 (1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 23, 44, 47, 68, 79-82, 93, 100, 102)

대부분 대입·약분 한 번. 짚어 둘 것:

- 11번 판별식 < 0 · 47번 $f'(x) - 2 = 3(x+3)(x-4)$ · 68번 $f' = k(x-1)^2$
- 81번 g 의 영점에서 약분 · 100번 $b = 0 / b \neq 0$ 경우 분리 · 102번 주기 3 $\rightarrow$ 경계 두 곳 연속

실수 습관

- 29번처럼 검산에서 모순이 나오면 그 자리에서 앞으로 돌아가기
- 30번처럼 식은 맞는데 마킹이 다른 경우 $\rightarrow$ 마킹 직전 숫자 재확인

확인 못 한 부분: 4번은 조건을 $f'(1) = 2$ 로 보고 품(프라임 기호 불명확). 29번은 묻는 값이 지워져 $a + b$ 로 계산.